

Nombre y Apellido: TANGORRA, KINDSWATER ERIKA

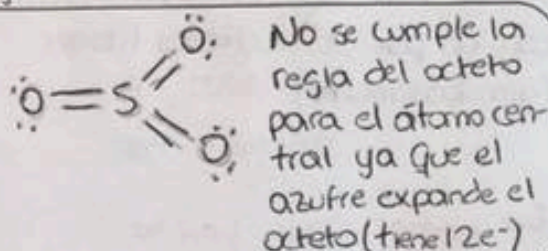
(TURNOS T12)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Química General – Primer Parcial 1 de septiembre de 2018

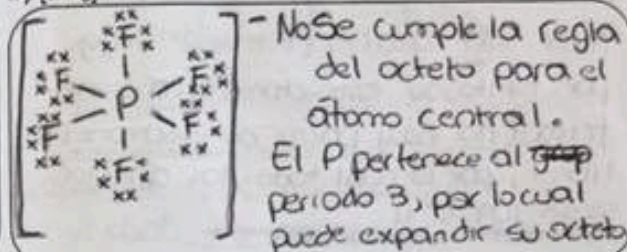
Instrucciones generales: Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible. Coloque nombre y apellido en TODAS las hojas.

Problema 1 (10 puntos) Dibuje las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas o iones moleculares. Indique en cada caso si se cumple la regla del octeto para el átomo central.

a) SO_3



b) $[\text{PF}_6]^-$



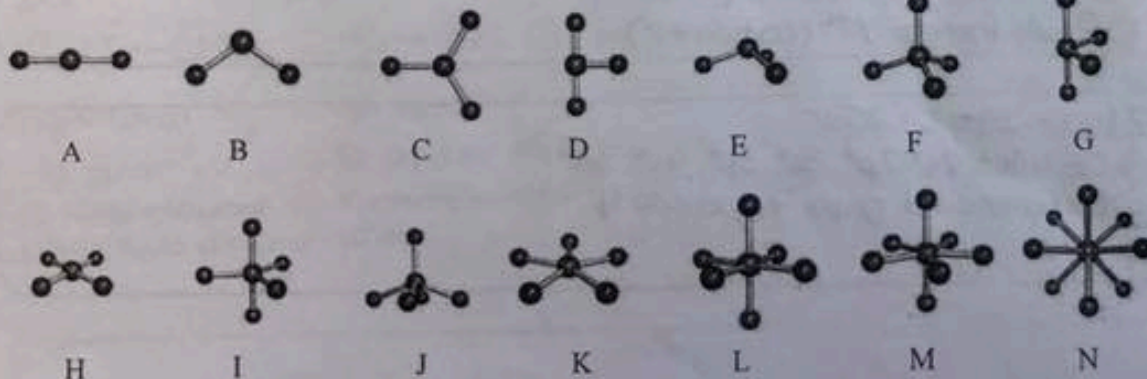
10

Problema 2 (12 puntos) Complete el siguiente cuadro:

Molécula	Geometría electrónica (seleccionar letra)	Geometría molecular (seleccionar letra)	Nombre de la geometría molecular	Ángulos de enlace
	F	F	Tetraédrica	$109,5^\circ$
	H L	H	Cuadrada plana	90° 180°

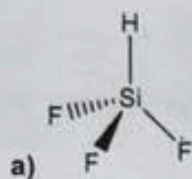
10

Geometrías



Nombre y Apellido: ERIKA TANGORRA KINDSVATER

Problema 3 (10 puntos) Dadas las siguientes moléculas representadas con sus geometrías moleculares correspondientes, indique si son polares o no. Justifique.



Será polar, ya que ^{a pesar de que su} su geometría molecular y su geometría electrónica son iguales (tetraédrica), los átomos de Fluor unidos al Silicio no estarán atraídos con igual fuerza ~~que~~ que el Hidrógeno al Silicio, ~~lo cual causará una dif~~ dado su diferencia de electronegatividad y masa electrónica.

Será polar, ya que su geometría indica una ~~de~~ estructura asimétrica con un par de electrones libres (gm. balanceada)

En ambos casos parte mencionar que los momentos dipolares se cancelan.

Problema 4 (16 puntos) El elemento X pertenece al tercer periodo de la tabla periódica y tiene 6 electrones de valencia. El elemento Y tiene una CEE = $4s^2$. El elemento Z posee 23 electrones cuando se encuentra como Z^{2+} . En base a estos datos:

- Escriba la configuración electrónica completa de los átomos neutros de X, Y y Z
- Establezca el periodo y el grupo de la tabla periódica al que pertenecen.
- Indique qué iones estables pueden formar los elementos X e Y.

$Z(X) = 16$ CEE = $3s^2 3p^4$
 X a CE: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
b Pertenece al grupo 16, periodo 3
c Puede formar X^{2-} (anión -2)

CEE = $4s^2$ Grupo 2
periodo 4
 Y a CE: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
b Pertenece al grupo 2, periodo 4
c Puede formar Y^{+2} (catión +2)

$Z(Z) = 23 + 2 = 25$
 Z a CE: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$
b Pertenece al grupo 7, periodo 4

Nombre y Apellido: TANGORRA KINDSVATER ERIKA

TURNO DIANTES Y JUEVES TARDIANA

ANALÍA IRUEL

(TURNO 12)

Problema 5 (10 puntos)

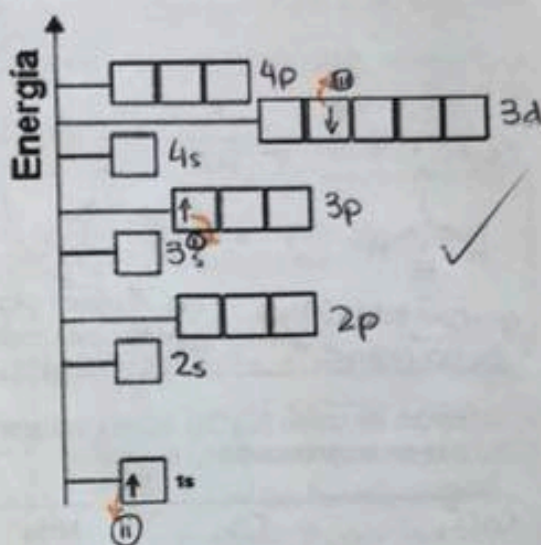
a) Indique los orbitales presentes en el diagrama de energías de la derecha.

b) Complete los orbitales atómicos que correspondan con los electrones representados por los siguientes conjuntos de números cuánticos:

i) $(3, 1, -1, 1/2)$

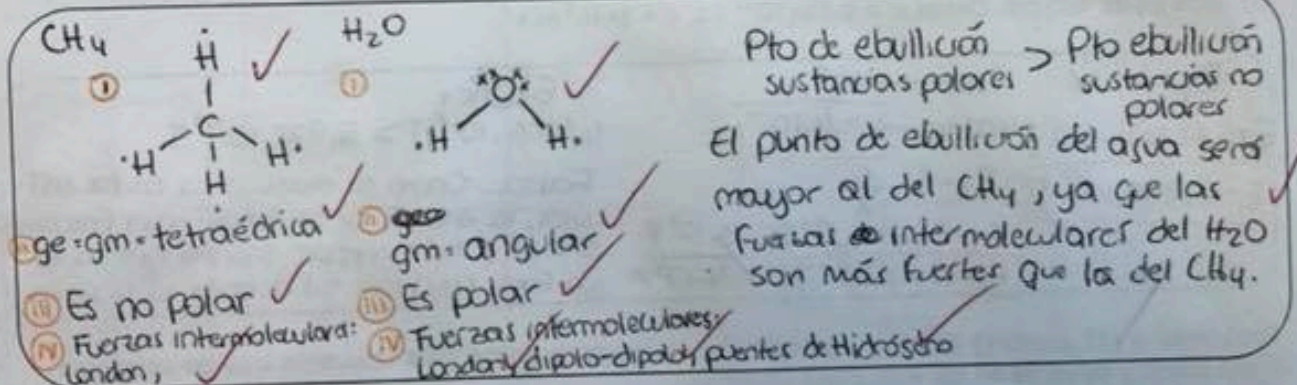
ii) $(1, 0, 0, 1/2)$

iii) $(3, 2, -1, -1/2)$

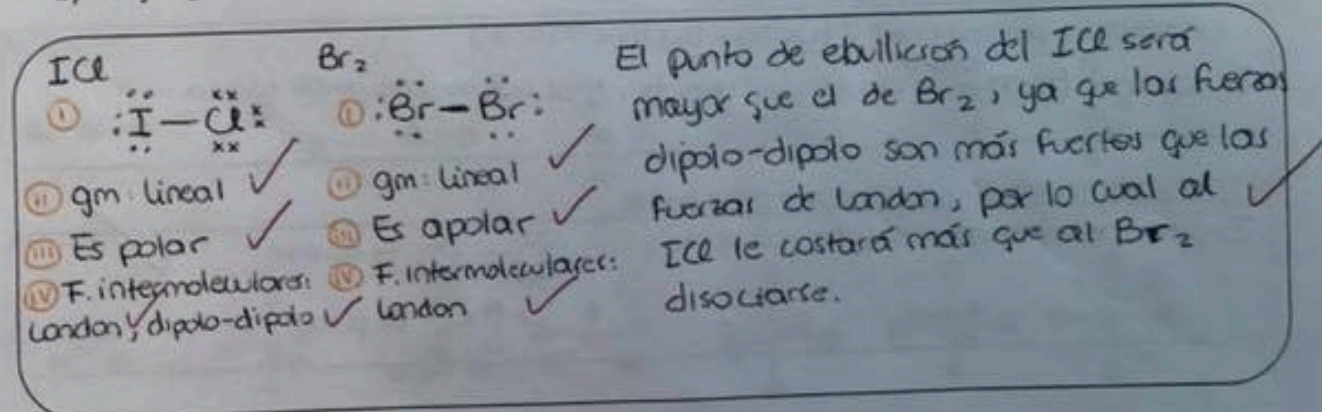


Problema 6 (15 puntos) Para los siguientes pares de compuestos indique cuál presenta mayor punto de ebullición. Para ello debe determinar para cada sustancia: i) la fórmula de Lewis; ii) la geometría molecular; iii) indique si son polares o no y iv) las fuerzas intermoleculares.

a) CH_4 y H_2O



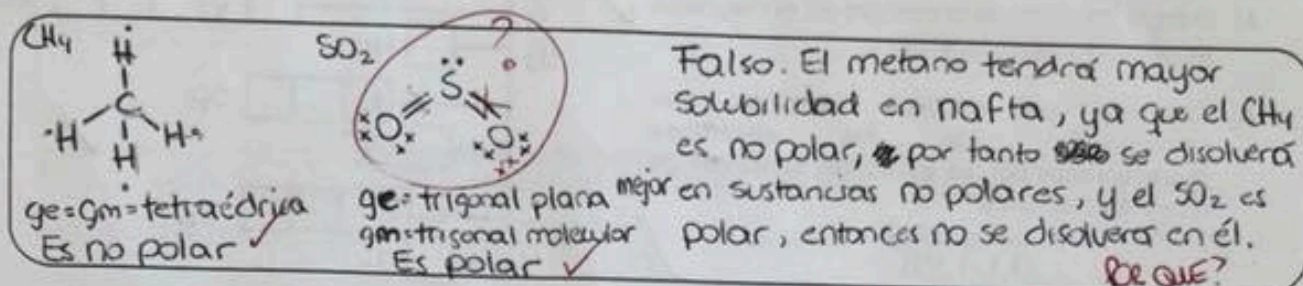
b) ICl y Br_2



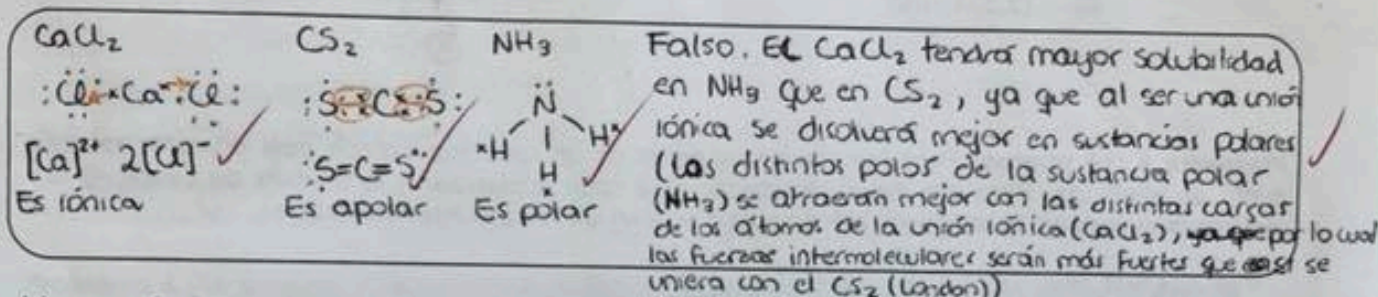
Nombre y Apellido: ERIKA TANGORRA KINOSVATTE

Problema 7 (15 puntos) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando adecuadamente las respuestas.

a) El metano (CH_4) tendrá mayor solubilidad en dióxido de azufre (SO_2) líquido que en nafta (solvente no polar).



b) El cloruro de calcio (CaCl_2) es una sal, por lo tanto, tendrá mayor solubilidad en sulfuro de carbono (CS_2) que en amoníaco (NH_3) líquido.



c) La energía de un fotón cuya frecuencia es de $6 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$ es mayor que la de un fotón cuya longitud de onda es de 400 nm. Datos: $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

$E_1 = h \cdot \nu$ $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$

$E_1 = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \cdot 6 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1}$ $400 \text{ nm} = \lambda = 4 \cdot 10^{-7} \text{ m}$

$E_1 = 3,978 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ $E_2 = h \cdot \frac{c}{\lambda}$

$E_2 = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \cdot \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}}{4 \cdot 10^{-7} \text{ m}}$

$E_2 = 4,9725 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ ✓

$E_2 > E_1$
 $4,9725 \cdot 10^{-19} \text{ J} > 3,978 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Falsa. Como se demuestra en los cálculos, la energía de un fotón cuya frecuencia es $6 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1}$ tiene menor energía que la de un fotón cuya longitud de onda es 400 nm.

Problema 8 (12 puntos) Indique la interacción molecular o iónica más relevante que se establece entre soluto y solvente en los siguientes sistemas:

a) Solución acuosa de fluoruro de potasio (KF)

ion-dipolo permanente (fuerzas electrostáticas)
El solvente (H_2O) ^{tiene} un dipolo permanente, y el soluto una unión iónica ✓

b) Solución de oxígeno (O_2) en amoníaco (NH_3) líquido.

Dipolo permanente-dipolo inducido

```

:O::O:
      
```

Es apolar ✓

```

      N
      |
H - N - H
      |
      H
      
```

Es polar ✓